

DOKUMENTASI ALUR BISNIS

Alur Proses Tagihan Jasa ke Mitra

Modul Tagihan Jasa (PNBP) — SIKEREN-BLU

Pencatatan Piutang & Buku Kas Umum oleh Bendahara Penerimaan



Ringkasan Dokumen

Dokumen ini menggambarkan alur lengkap proses **Tagihan Jasa** kepada Mitra mulai dari pembuatan oleh Admin Jasa, verifikasi berjenjang oleh empat pejabat, publikasi ke Mitra, sampai pencatatan piutang dan Buku Kas Umum (BKU) saat pembayaran diterima. Versi ini menambahkan penegasan bahwa **seluruh aktivitas setelah tagihan dipublish menjadi ranah Bendahara Penerimaan**, baik untuk memantau piutang yang belum lunas maupun mencatat BKU saat pembayaran masuk.

Daftar Isi

- 1. Daftar Status dan Aktor
- 2. Pembagian Ranah Tanggung Jawab
- 3. Lifecycle Status — State Diagram
- 4. Alur Workflow Verifikasi — Flowchart
- 5. Alur End-to-End ke Mitra — Sequence Diagram
- 6. Penjelasan Tiap Tahap
- 7. Aktivitas Bendahara Penerimaan

1. Daftar Status dan Aktor

1.1 Status pada kolom `status` tabel `tagihan_jasas`

Status	Arti
VERIFIKASI_KOORDINATOR	Tagihan baru dibuat, menunggu approve Koordinator Jasa.
VERIFIKASI_KASI_JASA	Sudah lolos Koordinator, menunggu Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama.
VERIFIKASI_KASUBAG_TU	Menunggu Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha.
VERIFIKASI_KABANDARA	Menunggu persetujuan dan tanda tangan KPA / Kabandara.
DISETUJUI	Seluruh verifikasi selesai. Workflow status APPROVED.
DITOLAK	Salah satu verifikator menolak. Alur berhenti.
PUBLISHED	Tagihan di-publish ke Mitra; VA dibuat, Piutang tercatat, notifikasi WA terkirim. Mulai masuk ranah Bendahara Penerimaan.
LUNAS	Pembayaran diterima; Piutang ditandai PAID dan BKU mencatat DEBIT_MASUK.

2. Pembagian Ranah Tanggung Jawab

Untuk memudahkan pembacaan diagram, alur dibagi menjadi empat ranah berdasarkan aktor yang bertanggung jawab. Pembagian ini konsisten dipakai pada State Diagram, Flowchart, dan Sequence Diagram di bagian berikutnya.

Ranah Admin Jasa

Membuat tagihan, mengisi detail layanan, mengunggah surat pengantar final bertanda tangan, dan melakukan publish ke Mitra (juga dapat melakukan *mark-as-paid* manual jika pembayaran masuk di luar VA).

Ranah Verifikator

Verifikasi berjenjang 4 step: Koordinator Jasa → Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama → Kepala Subbagian Keuangan dan TU → KPA / Kabandara. Setiap verifikator dapat *approve* atau *reject*.

Finalisasi Dokumen (Admin Jasa)

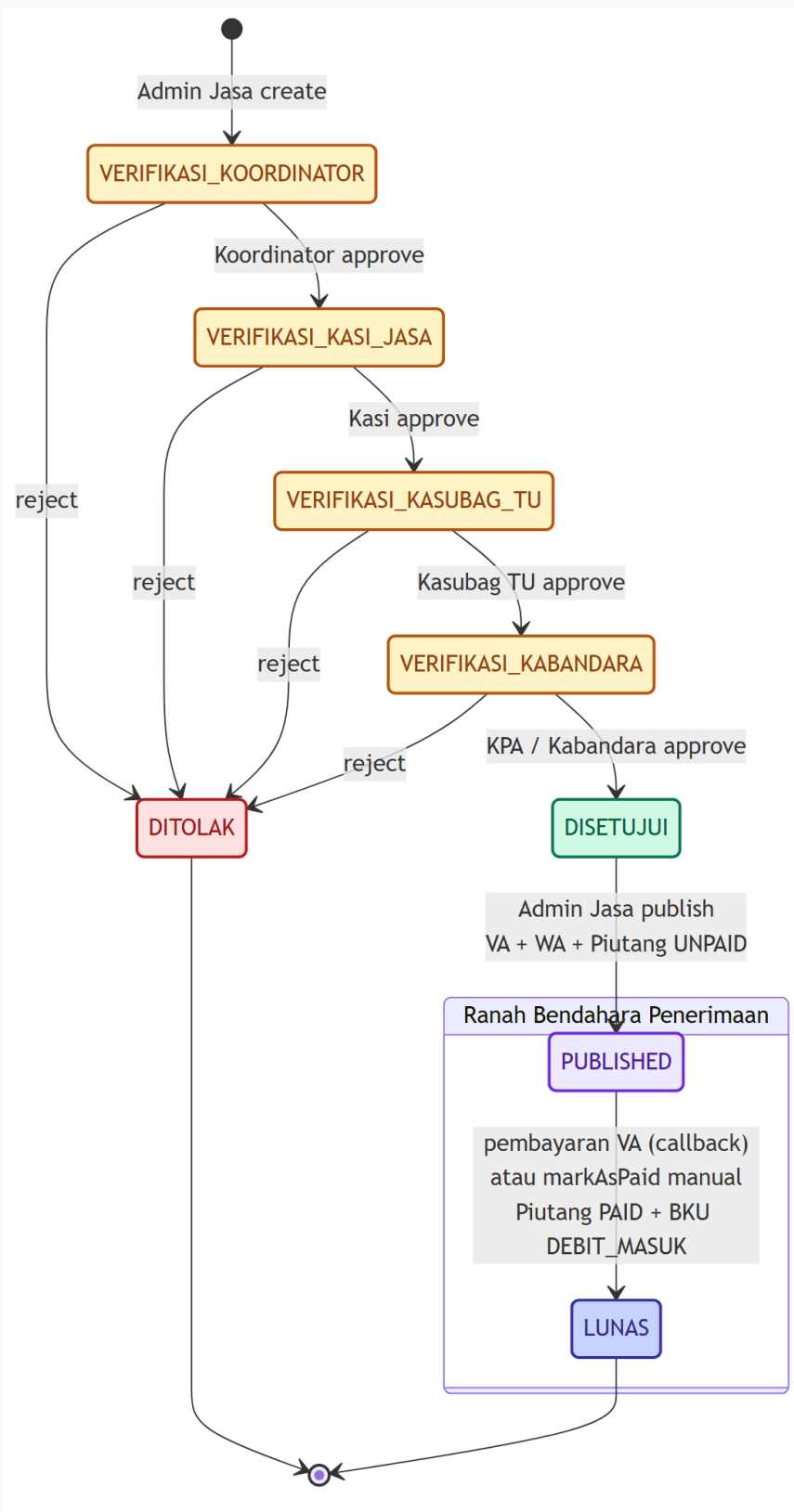
Setelah `DISETUJUI`, Admin Jasa mengunggah surat pengantar bertanda tangan basah (PDF) dan melakukan publish — tahap ini menjembatani verifikasi internal dan distribusi tagihan ke Mitra.

Ranah Bendahara Penerimaan

Sejak tagihan `PUBLISHED`, baris piutang otomatis muncul di menu Piutang Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan memantau status pembayaran, dan saat tagihan `LUNAS` sistem otomatis mencatat baris `buku_kas_umum` bertipe `DEBIT_MASUK` sebagai realisasi penerimaan kas BLU.

3. Lifecycle Status — State Diagram

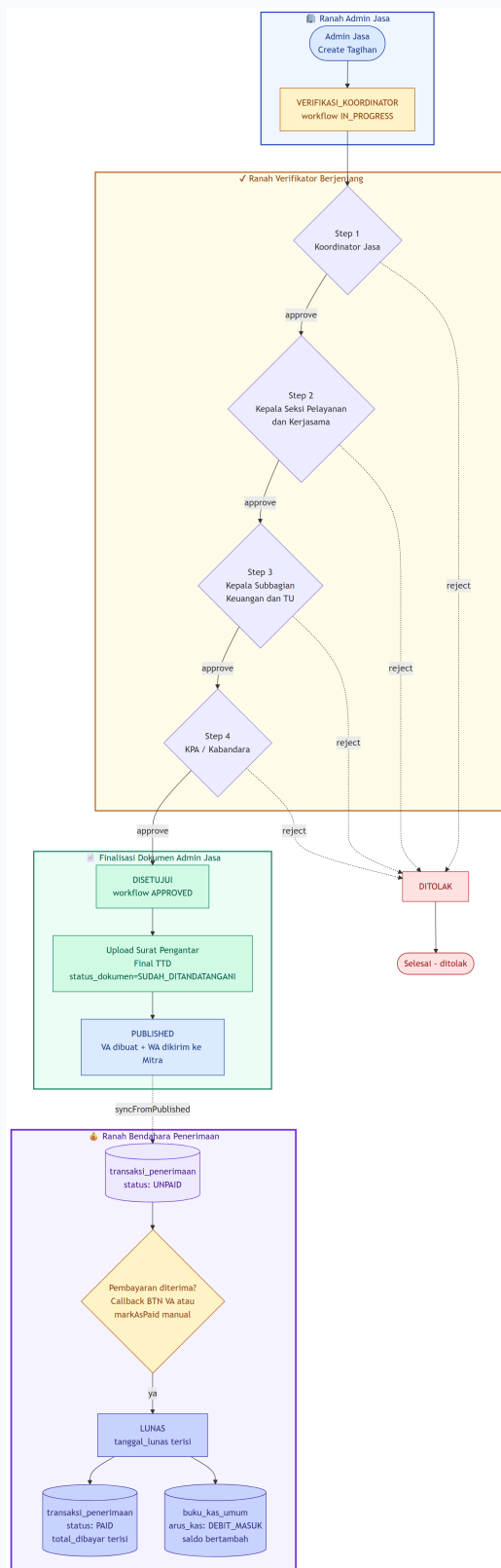
Diagram berikut menampilkan seluruh transisi nilai kolom `status`. Status berwarna ungu (`PUBLISHED`) dan biru (`LUNAS`) berada dalam zona Bendahara Penerimaan.



Gambar 1. Lifecycle status Tagihan Jasa — transisi ranah dari Admin Jasa ke Bendahara Penerimaan.

4. Alur Workflow Verifikasi — Flowchart

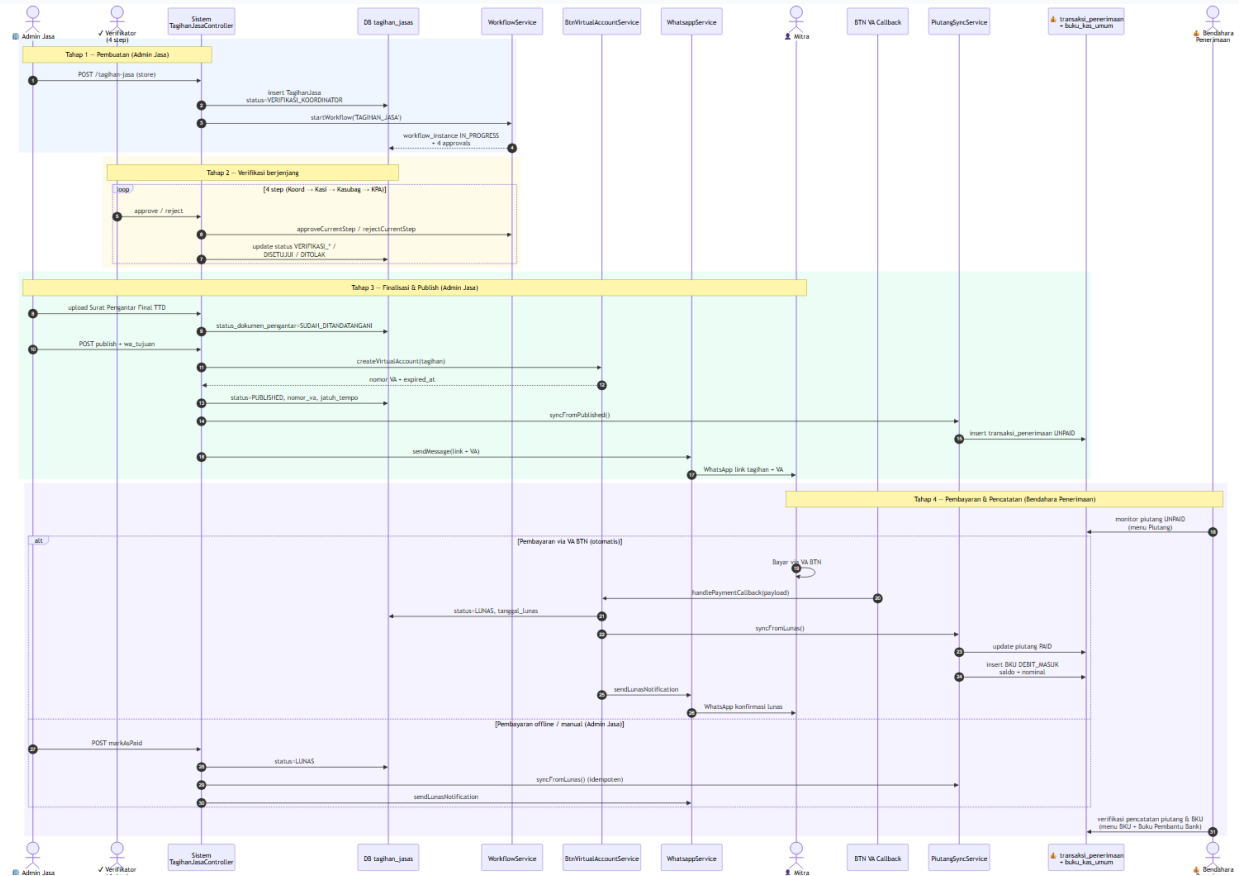
Flowchart berikut menampilkan empat ranah secara eksplisit. Perhatikan bahwa *swimlane* di kanan bawah (warna ungu) adalah ranah **Bendahara Penerimaan**, dengan node `transaksi_penerimaan` dan `buku_kas_umum` sebagai output utama.



Gambar 2. Workflow 4 step verifikasi — pencatatan Piutang & BKU berada di ranah Bendahara Penerimaan.

5. Alur End-to-End ke Mitra — Sequence Diagram

Sequence diagram dibagi menjadi empat blok warna sesuai ranah aktor. Blok ungu di bagian bawah adalah **tahap pembayaran dan pencatatan oleh Bendahara Penerimaan**, yang mencakup baik jalur otomatis (callback BTN VA) maupun manual (*mark-as-paid* oleh Admin Jasa untuk pembayaran offline).



Gambar 3. Sequence diagram end-to-end — pembayaran & pencatatan ditangani Bendahara Penerimaan.

6. Penjelasan Tiap Tahap

6.1 Pembuatan Tagihan (Admin Jasa)

- Endpoint: `POST /tagihan-jasa` — `TagihanJasaController@store` .
- Sistem membuat baris `TagihanJasa` dengan `status = VERIFIKASI_KOORDINATOR` , lalu insert detail layanan ke `tagihan_jasa_details` .
- Workflow di-start via `WorkflowService::startWorkflow('TAGIHAN_JASA')` : terbentuk `workflow_instance` dengan status `IN_PROGRESS` dan 4 baris `workflow_approval` .
- Bila tagihan berasal dari Penjualan Konsesi atau Laporan Utilitas, baris sumber diberi tanda `ditagihkan` .

6.2 Verifikasi Berjenjang

Setiap step dijalankan oleh `TagihanJasaVerifikasiController` :

Step	Role	Status setelah approve
1	Koordinator Jasa	VERIFIKASI_KASI_JASA
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	VERIFIKASI_KASUBAG_TU
3	Kepala Subbagian Keuangan dan TU	VERIFIKASI_KABANDARA
4	KPA / Kabandara	DISETUJUI

Jika di step manapun verifikator memilih *reject*, status tagihan menjadi `DITOLAK` dan alur berhenti.

6.3 Upload Surat Pengantar Final TTD (Admin Jasa)

- Setelah `DISETUJUI` , Admin Jasa mengunggah PDF surat pengantar bertanda tangan.
- Kolom yang diubah: `file_surat_pengantar_final` , `status_dokumen_pengantar = SUDAH_DITANDATANGANI` .
- Publish ke Mitra terblokir jika file ini belum ada.

6.4 Publish ke Mitra (Admin Jasa → Bendahara Penerimaan)

- Endpoint: `publish` di `TagihanJasaController` .
- Sistem memanggil `BtnVirtualAccountService::createVirtualAccount()` untuk membuat nomor VA (mode mock atau real).
- Update tagihan: `status = PUBLISHED` , `nomor_va` , `tanggal_publish` , `tanggal_jatuh_tempo` , `sis_a_tagihan` .
- **Side-effect ke ranah Bendahara Penerimaan:** `PiutangSyncService::syncFromPublished()` membuat baris di `transaksi_penerimaan` dengan `status_pembayaran = UNPAID` .
- Notifikasi WhatsApp ke Mitra berisi link signed URL ke halaman publik tagihan dan nomor VA.

7. Aktivitas Bendahara Penerimaan

Bagian ini merangkum tanggung jawab Bendahara Penerimaan terhadap Tagihan Jasa. Semua aktivitas di bawah ini ter-trigger otomatis oleh sistem setelah tagihan `PUBLISHED`, namun Bendahara Penerimaan tetap perlu melakukan pemantauan dan rekonsiliasi.

1

Pemantauan Piutang Tagihan

Saat tagihan dipublish, baris piutang otomatis muncul di menu Piutang (`PengecekanPembayaranPiutangController`). Bendahara Penerimaan memantau tagihan yang mendekati atau melewati jatuh tempo.

2

Penerimaan Pembayaran Otomatis (BTN VA Callback)

Saat Mitra membayar via VA BTN, callback masuk ke `BtnVirtualAccountService::handlePaymentCallback()`. Sistem:

- Insert `PaymentTransaction` dan, jika nominal cukup, update tagihan menjadi `LUNAS`.
- Panggil `PiutangSyncService::syncFromLunas()` — piutang menjadi `PAID` dan BKU baru ber-arus `DEBIT_MASUK` tercipta.
- Kirim WA konfirmasi lunas ke Mitra.

3

Penerimaan Pembayaran Manual (markAsPaid)

Bila Mitra membayar di luar VA (transfer manual, tunai, dll.), Admin Jasa menjalankan `markAsPaid`. Side-effect ke `transaksi_penerimaan` dan `buku_kas_umum` identik dengan jalur otomatis. Bendahara Penerimaan tetap memverifikasi pencatatan tersebut.

4

Pencatatan Buku Kas Umum (BKU)

Setiap pembayaran lunas menghasilkan satu baris BKU dengan:

- `arus_kas = DEBIT_MASUK`
- `nominal` = jumlah dibayar
- `saldo_akhir` = saldo terakhir + nominal
- `referensi_penerimaan_id` = id piutang terkait

Service idempoten: pengecekan duplikat dilakukan sebelum insert sehingga aman jika dipanggil ulang.

5

Rekonsiliasi & Buku Pembantu Bank

BKU yang tercipta juga menjadi sumber data Buku Pembantu Bank dan rekonsiliasi mutasi bank. Bendahara Penerimaan mencocokkan transaksi BKU dengan mutasi rekening BLU.

⚠ Catatan teknis — perlu perbaikan

Saat ini `PiutangSyncService::resolveCoaId()` mereferensi kolom `kode_akun` dan `jenis_belanja` yang tidak ada di tabel `master_coas` (kolom yang ada adalah `kd_akun` dan `jenis_akun`). Karena seluruh sync dibungkus `try/catch` dengan hanya menulis log, kegagalan tidak terlihat dari UI — tagihan tetap tercatat sebagai `PUBLISHED` / `LUNAS` namun baris Piutang atau BKU bisa tidak terbentuk. Perbaikan direkomendasikan sebelum dipakai produksi.

Sumber dokumentasi: Di-generate otomatis dari analisis kode pada cabang `rombak_DB`. Sumber utama: `TagihanJasaController`, `TagihanJasaVerifikasiController`, `WorkflowTagihanJasaSeeder`, `PiutangSyncService`, `BtnVirtualAccountService`, `PengecekanPembayaranPiutangController`. Tanggal generate: 25 May 2026 12:00.